



HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI GIẢNG MÔN

TIN HỌC CƠ SỞ 2

Bài tập về Lặp và Mảng

Giảng viên:

Điện thoại/E-mail:

Bộ môn:

TS. Nguyễn Quý Sỹ

091 3394091/synq@ptit.edu.vn

Trung tâm Thí nghiệm Thực hành

Bài tập nhóm phân lớp

1. Đếm số bit 1 của 1 số tự nhiên (hệ nhị phân)
2. Tổng các chữ số của 1 số (hệ thập phân)
3. Tổng các chữ số chẵn của 1 số nguyên
4. Tổng các chữ số lẻ của 1 số của 1 số thực
5. Tích các chữ số của 1 số
6. Kiểm tra chữ số đầu và chữ số cuối của 1 số nguyên có bằng nhau hay không
7. Đếm số chữ số của 1 số tự nhiên
8. Đếm số chữ số lẻ của 1 số nguyên
9. Đếm số chữ số chẵn của 1 số thực
10. **Cắt đôi (các chữ số 0,8,9 $\rightarrow$ 0, 1 $\rightarrow$ 1, còn lại Invalid)**

Bài tập nhóm phân lập

1. Số tự nhiên N biểu diễn ở hệ đếm b
 1. Tổng số các ký hiệu biểu diễn
 2. Tổng các chữ số biểu diễn
 3. Số lượng các chữ số X
 4. In ra số ở hệ đếm b
 5. Kiểm tra chữ số đầu và cuối có giống nhau?

1. Ví dụ 1

❖ In ra mảng theo thứ tự ngược lại

■ Input

- Dòng đầu tiên nhập số phần tử của mảng (nhỏ hơn 100)
- Các dòng sau là các phần tử của mảng

■ Output

- In các phần tử của mảng theo thứ tự ngược lại, mỗi phần tử trên 1 dòng

Input	Output
5	35
10 20 15 50 35	50
	15
	20
	10

1. Ví dụ 1

❖ Thuật toán:

1. Nhập số tự nhiên N
2. Nếu $N > 0$ thì:
 - a. Tạo mảng dữ liệu số tự nhiên có N phần tử: Arr[N]
 - b. Thực hiện lặp N lần, mỗi lần nhập 1 phần tử mảng từ Arr[0] đến Arr[N-1]
 - c. Thực hiện lặp N lần, mỗi lần in ra 1 phần tử trên 1 dòng từ Arr[N-1] đến Arr[0]

❖ Chương trình:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int N, i;
    scanf("%d", &N);
    int Arr[N];
    if (N>0)
    {
        for(i=0; i<N;i++) scanf("%d",&Arr[i]);
        for(i=N-1;i>=0;i--) printf("%d\n", Arr[i]);
    }
}
```

1. Ví dụ 1

❖ Thuật toán:

1. Nhập số tự nhiên N
2. Nếu $N > 0$ thì:
 - a. Tạo mảng dữ liệu số tự nhiên có N phần tử: Arr[N]
 - b. Thực hiện lặp N lần, mỗi lần nhập 1 phần tử mảng từ Arr[0] đến Arr[N-1]
 - c. Thực hiện lặp N lần, mỗi lần in ra 1 phần tử trên 1 dòng từ Arr[N-1] đến Arr[0]

❖ Chương trình:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int N, i;
    scanf("%d", &N);
    int Arr[N];
    if (N>0)
    {
        for(i=0; i<N;i++) scanf("%d",&Arr[i]);
        while(N > 0)
        {
            N--;
            printf("%d\n", Arr[N]);
        }
    }
}
```

Bài tập nhóm phần mảng

1. In các giá trị của một mảng theo thứ tự ngược lại
2. In ra màn hình giá trị nhị phân của số tự nhiên.
3. In ra màn hình tổng số bit 1 của số nhị phân biểu diễn cho 1 số tự nhiên
4. In ra màn hình kết quả chuyển đổi số nguyên dương sang số nhị phân.
5. In ra màn hình giá trị nhị phân 16 bit của số nguyên.
6. Đếm số phần tử chẵn và lẻ của 1 dãy số tự nhiên
7. Tìm các số nguyên tố nhỏ hơn 1000
8. Tách các số chẵn lẻ trong 1 dãy số
9. Đếm số lần xuất hiện của 1 số cho trước trong mảng
10. Loại bỏ các phần tử trong mảng trùng với 1 số cho trước

Bài tập nhóm phần mảng

1. Loại bỏ ước số X của một số tự nhiên N



